Asia-pacific Journal of Convergent Research Interchange
Vol.10, No.3, March 31 (2024), pp.43-55
http://dx.doi.org/10.47116/apjcri.2024.03.04

Recognition Pattern Restoration Algorithm Based on QR Code Data Loss Rate
QR코드 데이터 손실률에 따른 인식 패턴 복원 알고리즘

Doyoung Lee[1], Hyoseung Shin[2], Jiyun Byun[3], Hongrae Lee[4]
이도영 [1], 신효승 [2], 변지윤 [3], 이홍래 [4]
[1] *Student, Software Division, Yonsei University, Republic of Korea, choiyedam0110@yonsei.ac.kr*
[2] *Student, Software Division, Yonsei University, Republic of Korea, hyoseung8017@yonsei.ac.kr*
[3] *Student, Software Division, Yonsei University, Republic of Korea, pinkwin1004@yonsei.ac.kr*
[4] *Professor, Software Division, Yonsei University, Republic of Korea, lukas0712@yonsei.ac.kr*
Corresponding author: Hongrae Lee

Abstract: In recent years, as the penetration rate of smartphones has increased, the usage rate of QR codes has increased. When using a mobile phone in everyday life, light blur may occur due to fluorescent lights or sunlight, and QR codes are often damaged due to this blur phenomenon and everyday dust. Most research on restoring damaged QR codes has focused on data restoration research using Reed-Solomon codes. However, if QR code corruption occurs in the initial recognition pattern required for QR code recognition, data recovery using Reed-Solomon codes and QR code recognition will not be possible. Therefore, in this thesis, we propose a method to increase the QR code recognition rate by determining the loss rate for QR code data and applying an initial recognition pattern recovery algorithm when data recovery is possible. The proposed method determines whether to restore the damaged QR code using an initial recognition pattern restoration algorithm when the data area of the damaged QR code is damaged to the extent that it can be restored using a Reed-Solomon code, depending on the loss rate. Up to 24% of corrupted QR codes can be restored using the proposed algorithm, and restored QR codes of about 97% of the corrupted QR code images used in our experiments. We confirmed that the proposed algorithm performs well in restoring damaged QR codes.

Keywords: QR Code, Reed Solomon Code, Loss Rate of the Data, Restoration Algorithm

요약: 최근 스마트폰의 보급률이 높아짐에 따라 QR 코드의 사용률이 높아지고 있다. 일상생활 속에서 휴대전화를 사용하다 보면 형광등 혹은 태양 빛으로 인해 빛 번짐 현상이 일어날 수 있는데 이러한 번짐 현상과 일상 속 먼지 등에 의해 QR 코드 손상이 종종 발생한다. 대다수의 QR 코드 손상에 따른 복원 연구는 리드 솔로몬 부호를 이용한 데이터 복원 연구에 집중되고 있었다. 하지만 QR 코드 손상이 QR 코드 인식에 필요한 초기 인식 패턴들에서 발생하면 리드 솔로몬 부호를 사용한 데이터 복원 및 QR 코드 인식이 되지 않는다. 이에 본 논문에서는 QR 코드의 데이터에 대한 손실률을 판단하여 데이터 복원이 가능할 경우 초기 인식 패턴 복원 알고리즘을 적용하여 QR 코드 인식률을 높이는 방법을 제안한다. 제안된 방법은 손상된 QR 코드의 데이터 영역이 손실률에 따라 리드 솔로몬 부호를 사용한 복원이 가능한 정도의 손실일 경우, 초기 인식 패턴 복원 알고리즘을 사용하여 복원 여부를 결정하게 한다. 제안한 알고리즘을 사용하여 최대 24% 손상된 QR 코드를 복원할 수 있었으며, 실험에 사용한 손상된

Received: November 12, 2023; 1st Review Result: December 17, 2023; 2nd Review Result: January 19, 2024
Accepted: February 26, 2024

Copyright ⓒ 2024 KCTRS

QR 코드 이미지의 약 97%의 QR 코드를 복원하는 데 성공하였다. 제안된 알고리즘을 통해 손상된 QR 코드 복원에 우수한 성능이 보임을 확인하였다.

핵심어: QR 코드, 초기 인식 패턴, 데이터 손실률, 복원 알고리즘

1. 서론

최근 스마트폰의 보급률이 높아짐에 따라 스마트폰을 이용한 다양한 분야의 서비스를 제공하고 있다. 특히 카메라를 이용한 QR코드(Quick Response Code) 인식 기술이 발전함에 따라 QR코드를 이용한 버스나 지하철의 광고 홍보물, QR 코드를 통한 결제, QR 정품 인증, 음악 CD, 로또 당첨 여부, 명함, 청첩장 등 다양한 곳에서 QR 코드가 활용된다[1].

1차원 코드인 바코드에 비해 QR코드는 2차원 코드로 구성되어 이미지, URL, 지도, 명함, 전화번호 등의 많은 데이터를 하나의 코드로 표현할 수 있다[2]. 또한 QR코드는 기본적으로 4개의 복원 레벨(Low(L), Medium(M), Quartile(Q), High(H))을 포함하여 코드의 일부분이 오염되거나 손상되어도 데이터를 복원할 수 있다[3].

하지만 QR코드의 초기 인식 패턴이 손상되어 촬영된 경우에는 데이터가 손실되지 않았음에도 QR코드를 인식할 수 없다[4]. 현재 해당 경우에는 QR코드의 데이터 복원 알고리즘을 사용해도 QR코드의 초기 인식 패턴을 복원 시켜주지는 못한다. 이러한 QR코드의 특징 때문에 화면에 빛 번짐이나 QR코드 주변의 문자 또는 다른 이미지가 중첩되어 QR코드의 초기 인식 패턴이 손상을 입을 경우에 QR코드의 데이터를 인식하지 못하게 된다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 QR코드의 초기 인식 패턴을 복원하는 알고리즘이 필요하다.

이에 본 논문에서는 QR코드의 데이터에 대한 손실률을 판단하여 데이터 복원이 가능할 경우 초기 인식 패턴 복원 알고리즘을 적용하여 QR 코드 인식률을 높이는 방법을 제안한다. 제안되는 방식은 손상된 QR코드의 데이터 손실률에 따른 복원 가능 여부를 판단하여 초기 인식 패턴 복원 알고리즘 적용 여부를 결정한다. 초기 인식 패턴 복원 알고리즘은 QR코드 초기 인식에 필요한 여백(Quite Zone), 위치 검출 패턴(Finder Pattern), 포맷 정보(Format Information), 타이밍 패턴(Timing Pattern), 얼라인먼트 패턴(Alignment Pattern)에 대한 손실에 따른 복원을 진행한다. 초기 인식 패턴 복원 알고리즘이 적용되더라도 데이터 손실이 과도하다면 QR코드 인식을 진행할 수 없기 때문에 초기 인식 패턴 복원 알고리즘 적용 이전에 데이터 손실률을 판단 후, QR코드 인식 여부를 판단하여 데이터를 도출한다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 QR코드에 대한 소개와 구성 요소에 관해 설명하고, 3장에서는 제안하는 QR코드 데이터에 대한 손실률 계산 방법 및 데이터와 초기 인식 패턴 복원 알고리즘에 관해 설명한다. 4장에서는 제안된 방법의 실험 및 성능을 검증하며 마지막으로 5장에서 결론을 서술한다.

2. 관련 연구

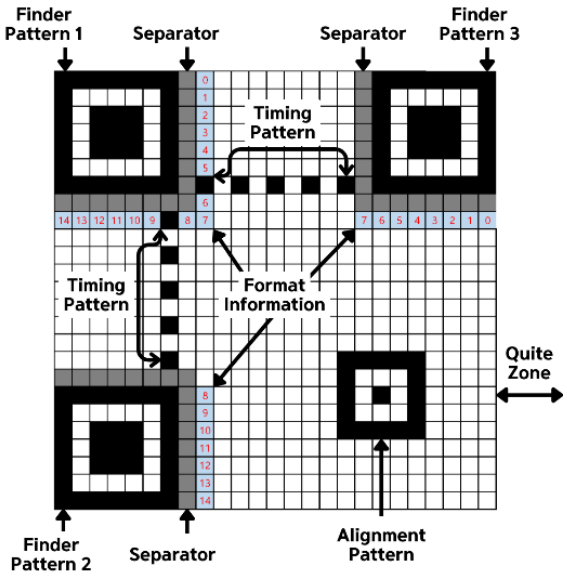
QR코드는 흑백 격자무늬 패턴으로 정보를 나타내는 매트릭스 형식의 이차원 바코드이다[5]. 일본의 덴소 웨이브(DENSO WAVE)는 이차원 형식에 기반하여 많은 정보를 담을 수 있으며 고속 인식을 중점에 두어 QR코드를 개발하였다[6]. QR코드는 1~40까지의 버전으로 구성되어

Copyright ⓒ 2024 KCTRS

있으며, 버전은 데이터양, 문자의 종류, 오류 복원 레벨에 따라 결정되며 버전에 따라 최대 입력 문자 수 및 QR코드의 크기가 다르게 나타난다[7]. [8]을 참조하면, QR코드 버전에 따른 QR코드 크기 및 각 데이터의 저장 가능 용량을 나타내는 표를 볼 수 있다. QR코드의 버전 1은 21×21 크기로 시작하여 버전이 1씩 오를 때마다 가로와 세로의 셀 수가 각각 4픽셀씩 증가하며, 이에 담을 수 있는 데이터양도 증가한다. QR코드의 버전 40은 177×177 크기에서 숫자 7,089자, 문자 4,296자, 한글 혹은 한자 1,817자를 저장할 수 있는 최대의 크기이다. 또한 QR코드는 오류 복원 레벨인 Low(L), Medium(M), Quartile(Q), High(H)를 사용하여 데이터 복원이 가능하다. QR코드의 오류 복원은 코드의 오염이나 손상에도 QR코드 데이터 영역을 복원하는 기능을 통해 리드 솔로몬 부호(Reed-Solomon Encoder)를 이용하여 레벨 L은 7%, M은 15%, Q는 25%, H는 30%의 데이터 손실에 따른 복원이 가능하다. 레벨을 높이면 오류 복원 기능은 높아지지만 그만큼 데이터도 증가하여 코드의 크기가 증가한다[9]. 오류 복원 비율은 아래의 식으로 계산된다.

$$\frac{\text{복원가능한 code words}}{\text{모든 code words}} \times 100 \tag{1}$$

예를 들어, QR코드 레벨 Q에서 코드화하고자 하는 데이터 코드 워드(Data code words)가 100개 있고 그중 50개를 복원하기 위해서는, 리드 솔로몬 부호는 복원 가능케 하고 싶은 코드 워드(code words)의 2배 부호인 100 code words가 필요하다. 만약 100개의 Data code words를 복원할 경우 필요한 모든 code words 수는 200개가 되어 코드의 크기가 증가한다. 이 경우 모든 code words 수는 200개이고 오류 복원이 가능한 code words는 50개이므로 오류 복원 비율은 식(1)에 따라 25%가 된다.



[그림 1] QR코드 버전2 구조

[Fig. 1] QR Code Version2 Structure

[그림 1]은 QR코드 버전 2의 기본 구조 및 QR코드 초기 인식에 필요한 패턴들을 나타낸다. QR코드는 초기 인식에 필요한 패턴인 위치 검출 패턴(Finder Pattern),

Copyright ⓒ 2024 KCTRS

분리자(Separator), 포맷 정보(Format Information), 타이밍 패턴(Timing Pattern), 얼라인먼트 패턴(Alignment Pattern), 여백(Quite Zone), 버전 정보와 데이터 영역으로 구성된다.

첫 번째로 위치 검출 패턴(Finder Pattern)은 QR코드 왼쪽 위(상단)(이하 위치 검출 패턴 1), 왼쪽 아래(하단)(이하 위치 검출 패턴 2), 오른쪽 위(상단)(이하 위치 검출 패턴 3) 모서리에 위치한 3개의 정사각형으로 흑과 백이 1:1:3:1:1로 교차하며 가로 및 세로로 7픽셀의 길이를 가진다. 위치 검출 패턴은 코드의 위치를 인식하는 데 사용된다. 인식되는 방향이 다르더라도 위치 검출 패턴을 통해 QR코드의 상, 하, 좌, 우를 맞추게 되어 360도 모든 방향에서 고속 판독이 가능하다. 만약 위치 검출 패턴이 손상되면 QR코드의 모양을 인식할 수 없어 QR코드가 인식되지 않는다. 두 번째로 분리자(Separator)는 각 위치 검출 패턴 주변을 1픽셀로 감싸고 있으며, [그림 1]에서는 분리자를 구분하기 위하여 회색으로 표시하였지만, 일반적으로 픽셀들은 흰색으로 표시된다. 분리자의 역할은 위치 검출 패턴과 데이터 정보를 분리해 QR코드 내의 정보를 구분하는 데 있다. 만약 해당 부분이 훼손되면 위치 검출 패턴과 데이터 정보가 분리되지 않아 QR코드가 인식되지 않는다. 세 번째로 포맷 정보(Format Information)는 15픽셀의 길이로 QR코드 내에 두 개로 나누어져 있다. 첫 번째 포맷 정보는 위치 검출 패턴 1의 분리자 다음 픽셀의 오른쪽과 하단에 자리 잡고 있고, 두 번째 포맷 정보는 위치 검출 패턴 2의 분리자 다음 픽셀의 오른쪽과 위치 검출 패턴 3의 분리자 다음 픽셀의 하단에 자리 잡고 있다. 두 개의 포맷 정보는 동일한 정보를 나타내며 각 포맷 정보의 픽셀 번호대로 동일한 흑과 백이 표시된다. 포맷 정보는 오류 복원 레벨과 0~7의 특정한 마스크 패턴을 지정하여 QR코드의 가독성과 안정성을 향상하는 마스크 패턴 지시자 두 가지 정보를 혼합하여 제작한다. 포맷 정보의 경우 동일한 포맷 정보가 2개 존재하기 때문에 1개의 포맷 정보가 손상되었을 때, 손상되지 않은 다른 포맷 정보를 기준으로 하여 손상되었던 포맷 정보를 복원시킬 수 있다. 하지만 포맷 정보 2개가 모두 손상되었을 경우에는 복원의 기준이 될 만한 포맷 정보가 없기 때문에 복원이 불가능하다. 복원이 불가능할 경우 QR코드의 오류 복원 레벨, 구성, 포맷 정보를 모르기 때문에 QR코드가 인식되지 않는다. 네 번째로 타이밍 패턴(Timing Pattern)은 위치 검출 패턴 1과 위치 검출 패턴 3 사이에 분리자 다음 픽셀에 가로로 위치하고, 위치 검출 패턴 1과 위치 검출 패턴 2 사이에 분리자 다음 픽셀에 세로로 자리 잡고 있다. 타이밍 패턴은 흑과 백이 1픽셀 단위로 번갈아 가면서 구성되어 있다. 타이밍 패턴은 QR코드 내의 셀 좌표를 결정하는 데 사용되는 패턴으로, 해당 패턴이 손상되면 QR코드 구성 요소들의 위치를 정확히 파악하지 못하게 된다. 다섯 번째로 얼라인먼트 패턴(Alignment Pattern)은 QR코드 버전이 2 이상일 때 생성되며[10], QR코드의 오른쪽 아래(하단)의 꼭짓점으로부터 4×4 크기의 정사각형 왼쪽 위(상단)에 픽셀이 구성되어 있다. 얼라인먼트 패턴의 구성 비율은 1:1:1:1:1로 흑과 백이 교차한 5픽셀의 길이를 가진 정사각형 모양이다. 얼라인먼트 패턴은 왜곡에 의해 픽셀이 이탈하는 경우 기울기를 보정해주는 패턴으로, 해당 패턴이 손상되면, 얼라인먼트 패턴을 이용한 위치 검출이 불가능하게 된다. 여섯 번째로 여백(Quite Zone)은 위치 검출 패턴을 기준으로 정사각형을 구성한다고 하였을 때, 해당 정사각형 외부 주위에 흰색으로 주어진 공백 부분을 가리킨다. 여백은 버전과 관계없이 4픽셀 이상의 여백이 확보되어 있어야 한다. 주변에 충분한 여백이 확보되지 않을 경우 코드 인식이 불가능해질 수 있다. 일곱 번째로 데이터 영역은 QR코드에서 초기 인식 패턴인 위치 검출 패턴(Finder Pattern), 포맷 정보(Format Information), 타이밍 패턴(Timing Pattern), 얼라인먼트 패턴(Alignment Pattern),

Copyright ⓒ 2024 KCTRS

분리자(Separator), 여백(Quite Zone)을 제외한 나머지 영역이다. 데이터 영역은 8픽셀을 포함하는 직사각형들로 이루어져 있는데 이 직사각형 하나가 code word로 8비트를 가진다. 이렇게 모인 데이터는 부호화되어 code word 단위로 QR코드에 저장된다[11].

데이터 영역에 손실이 발생하면, 위에서 설명한 오류 복원 레벨의 복원 가능 비율에 따라 리드 솔로몬 부호를 사용하여 복원이 가능해진다. 하지만, QR코드는 초기 인식 패턴과 관련된 손상에 대한 복원 기능이 없기 때문에, 리드 솔로몬 부호에 의해 데이터 복원이 가능한 손상된 QR코드도 초기 인식 패턴 복구가 되지 않아 사용되지 못하는 경우가 발생한다. 이에 본 논문에서는 QR코드의 초기 인식 패턴의 복원 알고리즘을 제안한다. 제안된 알고리즘에서는 QR코드의 초기 인식 패턴을 복원하기 전 손상된 QR코드가 데이터 영역 복원이 가능한 코드인지 확인하기 위한 손실률을 계산하고, 데이터 복원이 가능한 손실률 이내일 경우 초기 인식 패턴을 복원하여 QR코드의 인식률을 높이고자 한다. 이와 관련된 내용은 3장에서 자세히 설명한다.

3. 연구 방법

본 논문에서 제안한 방법은 크게 두 단계로 나누어서 진행된다. 첫 번째 단계는 QR코드의 데이터 영역 복원 가능성을 확인하기 위해 데이터 손실률을 계산하며, 두 번째 단계는 데이터 복원이 가능한 QR코드의 초기 인식 패턴 복원을 진행한다.

첫 번째 단계에서는 QR코드 초기 인식 패턴에 관련된 손상에 대한 복원을 진행하기 전에 QR코드 내부에 있는 데이터가 어느 정도 손실되었는지 확인한다. 이는 QR코드의 데이터 손실률이 과도한 경우 초기 인식 패턴을 복원하더라도 QR코드 인식이 불가능하게 되는 것을 방지하기 위한 과정이다.

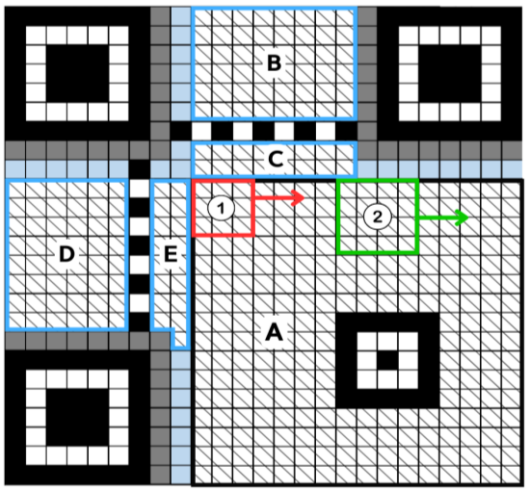
본 논문은 빛 번짐 발생을 가정하여 손실 기준을 정상 QR코드의 흑색 픽셀이 백색 픽셀로 변경된 것을 손상으로 판단하였다. 빛 번짐은 백색 픽셀들의 모음으로 나타낼 수 있으므로 백색 픽셀들의 모음의 기준을 설정하기 위하여 버전 별로 손상되지 않은 QR코드를 100개씩 관찰하였다. 버전 1부터 3까지의 QR코드에서 3×3 크기의 패치(Patch) 안의 픽셀이 모두 백색으로 되어 있는 경우는 6% 이내로 발견되었고, 버전 4부터 6까지의 QR코드에서는 4×4 크기의 Patch 안의 픽셀이 모두 백색으로 되어 있는 경우는 1% 이내로 발견되었다. 이러한 결과를 기반으로 버전 1부터 3에 해당하는 QR코드의 경우, 백색 픽셀들이 3×3 형태인 경우에 손상으로 판단하였으며, 버전 4부터 6에 해당하는 QR코드의 경우, 백색의 픽셀들이 4×4 형태인 경우에 손상으로 판단하였다.

[그림 2]는 본 실험을 위해 QR코드의 데이터 부분을 5개로 나눈 것과 데이터 손실을 판단하기 위한 크기가 다른 Patch의 슬라이딩 윈도우 방식을 나타낸다.

[그림 2]는 초기 인식 패턴을 제외한 나머지 부분인 QR코드의 데이터 영역을 A, B, C, D, E 나누어서 나타낸다. 정확한 데이터 영역의 손실을 측정하기 위해서는 모든 데이터 영역 안에서의 손실을 측정해야 하지만 B, C, D, E 부분의 데이터 부분은 중간의 타이밍 패턴 부분으로 인하여 데이터 손실이 아님에도 초기 인식 패턴 손실로 인해 데이터 손실로 판단되는 경우가 발생하였다. 이에 실험에서는 A 부분의 데이터 영역만 손실률 측정을 위한 영역으로 채택하여 진행하였다. A 부분 안에 ①은 버전 1부터 3의 QR코드 내에 손실을 판단하기 위한 3×3 크기의 Patch를 나타내며, ②은 버전 4부터 6의 QR코드 내에 손실을 판단하기 위한 4×4 크기의 Patch를 나타낸다. 각 Patch는 A 부분의 시작 위치에서 슬라이딩 윈도우 방식으로 지그재그로 이동하며 연속적인 데이터 손실을

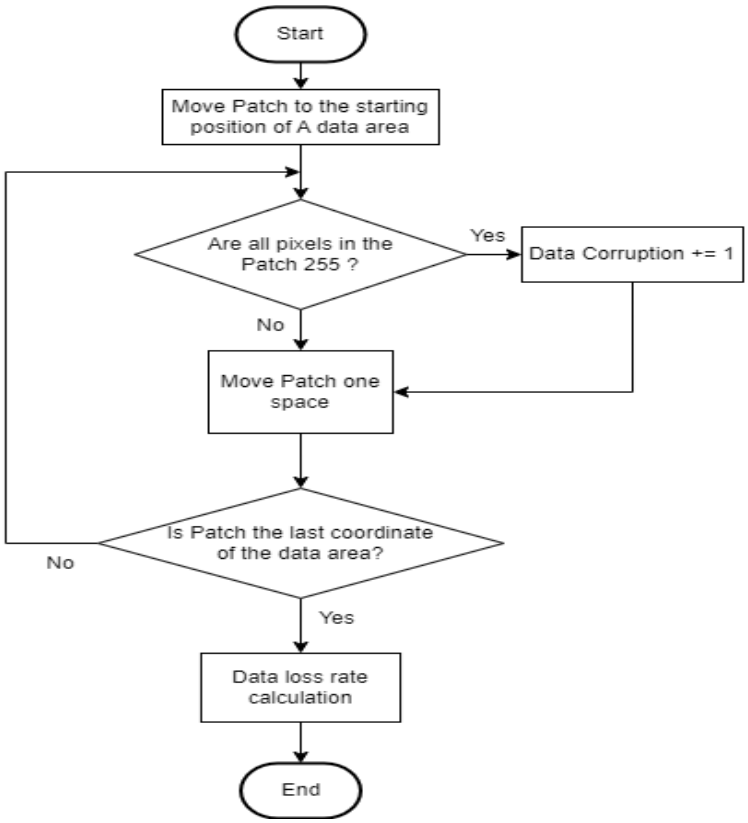
Copyright ⓒ 2024 KCTRS

판단한다. [그림 3]은 QR코드의 데이터 손실률을 계산하기 위한 순서도를 나타낸다.



[그림 2] QR코드의 데이터 부분

[Fig. 2] Data Part of QR Code



[그림 3] QR코드 데이터 손실률 계산 흐름도

[Fig. 3] QR Code Data Loss Rate Calculation Flowchart

데이터 손실률을 구하기 위해서 각 QR코드 버전에 맞는 크기의 Patch를 A 영역의

Copyright ⓒ 2024 KCTRS

시작 위치로 이동한다. Patch 영역 안에 모든 픽셀값이 백색인 경우에는 빛 번짐으로 인한 데이터 손실로 판단하여 데이터 손상 개수를 증가시키고 그렇지 않으면 Patch를 우측으로 이동시킨다. 이때 Patch가 우측 마지막 좌표인 경우에는 A 영역의 가장 좌측의 부분으로 이동한 뒤 한 칸 아래로 이동한다. 이와 같은 방법으로 이동했을 때 Patch가 A 영역의 마지막 좌표가 되어 이동이 종료되면 측정된 데이터 손상 개수를 이용하여 데이터 손실률을 계산한다. 데이터 손실률은 아래의 식(2)으로 계산된다.

$$\frac{(\text{데이터 손상 개수} \times \text{Patch의 크기})}{\text{A 데이터 영역의 전체 픽셀 수}} \times 100 \tag{2}$$

본 논문은 오류 복원 레벨에 따라 복원에 필요한 데이터와 QR 코드가 포함하는 데이터가 혼합하여 작성된 데이터 부분의 손실률을 위의 과정을 통해 계산한다. 따라서 QR 코드의 오류 복원 레벨에 따른 복원 가능한 손실률과 다른 비율의 복원 가능한 손실률을 QR코드의 버전마다 설정해야 한다. 제작된 QR코드의 복원 가능한 손실률을 찾기 위해 QR코드의 A 데이터 영역의 손실 비율을 변경하여 QR코드 인식 가능 여부를 QR코드의 버전마다 실험하였다. [표 2]는 본 논문의 실험 환경을 나타낸다.

[표 2] 실험 환경

[Table 2] Experimental Setup

Component	Specification
CPU	11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz
RAM	16.0GB
운영체제	Windows 11
프로그래밍 언어	Python 3.11.2
개발 환경	Visual Studio Code

QR코드 인식이 가능한 최대 손상률을 찾기 위해 본 실험에서는 손상 비율을 1~20%까지 1% 단위로 증가시키면서 실험을 진행하였다. QR코드는 버전에 따라 데이터 픽셀의 크기 및 위치에 따른 데이터 정보가 다르기 때문에, 얼라인먼트가 없는 버전 1의 경우에는 A 데이터 영역의 중앙과 상, 하, 좌, 우 5개의 구역으로 나누어서 손상 비율을 적용하여 각 손상 비율에 따른 총 100개의 QR코드를 실험에 사용하였다. 그리고 얼라인먼트가 있는 버전 2부터 버전 6의 경우에는 A 데이터 영역의 상, 하, 좌, 우 4개의 구역으로 나누어 손상 비율을 적용하여 각 손상 비율에 따른 총 80개의 QR코드를 실험에 사용하였다. [표 3]은 위 실험에 대한 결과를 나타낸다.

[표 3]은 버전별 손상된 대표적인 QR코드 6개의 이미지와 손상된 픽셀 수, 데이터 손실률 그리고 이에 따른 QR코드 인식 여부를 보여준다. 버전별로 나누어진 구역마다 동일한 픽셀 수만큼 손상해 데이터의 손실률을 일정하게 하였으며, 동일한 손실을 가하였을 때도 모든 구역에서 인식이 된 경우에만 인식이 가능하다고 판단하였다. 위 실험을 통해 버전 1의 경우 13%, 버전 2의 경우 12%, 버전 3의 경우 19%, 버전 4의 경우 14%, 버전 5의 경우 18%, 버전 6의 경우 18%의 손실률이 인식할 수 있는 최대 손실률의 설정값으로 사용하게 된다. 예를 들어 버전 1 QR코드 데이터 영역에 대한

Copyright ⓒ 2024 KCTRS

손실률을 측정하였을 때 15%의 손실률을 보인다면 13%보다 높은 손실률에 해당하기에 해당 QR코드는 복원 불가능한 QR코드로 판단하게 된다.

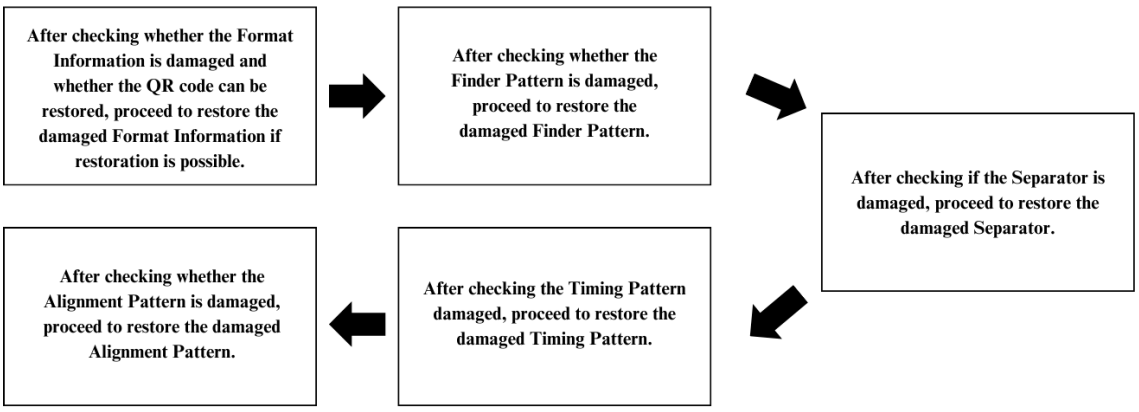
[표 3] QR코드 버전별 최대 복원 가능한 손상도 측정 실험 결과

[Table 3] Results of the Maximum Restoration Damage Measurement Experiment by QR Code Version

버전	손상된 이미지	손상된 데이터 픽셀 수	데이터 손상도	QR코드 인식 여부	버전	손상된 이미지	손상된 데이터 픽셀 수	데이터 손상도	QR코드 인식 여부
1		0개	0%	O	2		0개	0%	O
		21개	4.76%	O			31개	4.96%	O
		45개	10.20%	O			63개	10.08%	O
		53개	12.02%	O			69개	11.04%	O
		58개	13.15%	X			75개	12.00%	X
		69개	15.65%	X			94개	15%	X
3		0개	0%	O	4		0개	0%	O
		84개	14.98%	O			109개	10.01%	O
		143개	17.05%	O			131개	12.03%	O
		151개	19%	O			142개	13.04%	O
		160개	19.98%	X			152개	14%	X
		168개	20.00%	X			163개	14.97%	X
5		0개	0%	O	6		0개	0%	O
		137개	10.01%	O			168개	9.99%	O
		205개	14.97%	O			252개	14.99%	O
		233개	17.02%	O			286개	17.01%	O
		246개	17.97%	X			303개	18.02%	X
		274개	20%	X			336개	20%	X

첫 번째 과정에서 QR코드 데이터 영역에 대한 손실률이 QR코드 버전별 인식할 수 있는 설정값보다 작은 경우, 두 번째 단계인 QR코드의 인식 패턴 복원을 위한 과정을 진행하게 된다. [그림 4]는 손상된 QR코드의 인식 패턴의 복원 과정을 나타낸다.

Copyright ⓒ 2024 KCTRS



[그림 4] QR코드 인식 패턴 복원 과정

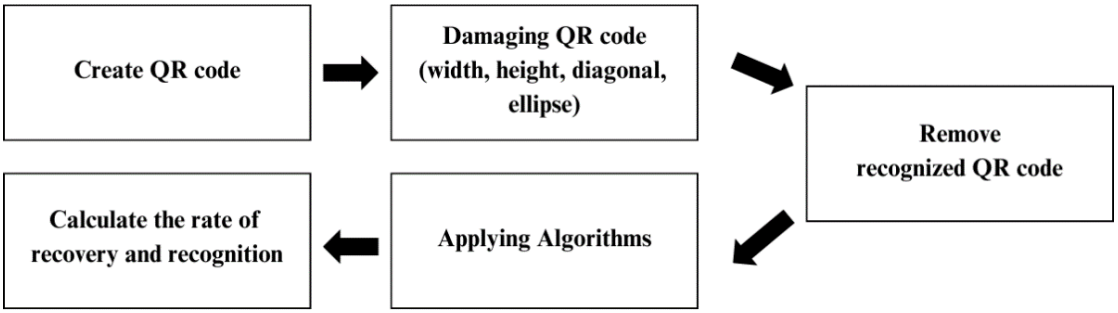
[Fig. 4] QR Code Recognition Pattern Restoration Process

두 번째 과정에서는 먼저 포맷 정보에 대한 손상 여부를 확인한다. 포맷 정보는 15비트(bit)에 오류 복원 레벨 지시자와 마스크 패턴 지시자를 사용하여 만든다. 마스크 패턴은 한 색이 다른 색보다 과도하게 많거나, 데이터 내부에서 위치 검출 패턴과 비슷한 모양이 나타났을 때 일어날 수 있는 오류를 방지하기 위한 패턴이다. 오류 복원 레벨마다 각각 지시자가 있는데 이 지시자는 L-01, M-00, Q-11, H-10이며 마스크 패턴 지시자 또한 $\mathbf{2^3}$ 개로 000~111까지 8개로 구성되어 있다. 오류 복원 레벨 지시자 두 자리와 마스크 패턴 지시자 세 자리를 기록한 후 이 5자리의 bit들을 계수로 하여 포맷 정보들을 계산할 수 있다. 이렇게 나온 포맷 정보들은 오류 복원 레벨의 지시자 4개와 마스크 패턴 지시자 8개의 곱으로 총 32개의 포맷 정보를 얻을 수 있다. 이에 따라 동일한 포맷 정보 2개를 서로 비교하여 일치하지 않는다면, 32개의 포맷 정보 경우의 수와 포맷 정보 2개를 서로 비교하여 일치한 포맷 정보를 손상되지 않은 포맷 정보로, 일치하지 않은 포맷 정보를 손상된 포맷 정보로 판단하여 손상되지 않은 포맷 정보를 기준으로 손상된 포맷 정보를 복원시킨다. 그리고 만약 포맷 정보 경우의 수와 포맷 정보 2개를 비교하는 과정에서 일치하는 경우가 없다면 2개 모두 손상되었다고 판단하여 QR코드 복원 과정을 종료한다. 포맷 정보 복원 후에는 위치 검출에 대한 손상을 확인하고 복원을 진행한다. 위치 검출 패턴은 흑백 픽셀 비율이 1:1:3:1:1로 구성되어 있지 않을 때 손상되었다고 판단하고, 손상된 위치 검출 패턴의 흑백 픽셀 비율을 1:1:3:1:1로 변경하여 복원을 진행한다. 위치 검출 패턴 복원 후에는 분리자에 대한 손상을 확인하고 복원한다. 분리자는 위치 검출 패턴 옆의 픽셀이 백색이 아닌 다른 색으로 존재할 때 손상되었다고 판단하고, 손상된 픽셀들을 백색으로 변경하여 복원을 진행한다. 다음으로는 타이밍 패턴에 대한 손상 확인 및 복원을 진행한다. 타이밍 패턴의 경우 위치 검출 패턴 1과 위치 검출 패턴 3, 위치 검출 패턴 1과 위치 검출 패턴 2 사이에 흑과 백의 픽셀이 교차로 구성되지 않았을 경우에 손상이라고 판단하며, 흑과 백에 해당하는 픽셀에 흑과 백의 값을 넣어 타이밍 패턴을 복원시킨다. 마지막으로는 QR코드 버전 2부터 생기는 얼라인먼트 패턴에 대한 손실을 확인하고 복원을 진행한다. 얼라인먼트 패턴은 흑백 픽셀 비율이 1:1:1:1:1로 구성되어 있지 않을 때 손상되었다고 판단하고, 손상된 얼라인먼트 패턴의 비율을 1:1:1:1:1로 변경하여 복원을 진행한다. 4장에서는 손상된 QR코드를 사용하여 제안된 알고리즘에 대한 성능을 검증한다.

Copyright ⓒ 2024 KCTRS

3. 연구 결과

본 장에서는 제안하는 방법의 QR코드 복원 성능을 실험 과정으로 검증한다. 실험에 사용한 환경은 [표 2]와 동일하다. [그림 5]는 성능 검증에 사용할 실험 QR코드를 제작 및 실험 과정을 나타낸다.



[그림 5] 실험 데이터 제작 과정

[Fig. 5] Experimental Process

본 실험은 빛에 의한 QR코드의 손실을 가정하였고, 빛으로 인해 손상을 입은 실험 QR코드 제작을 진행하였다. 첫 번째 단계에서는 리드 솔로몬 부호를 이용하였을 때 복원율이 가장 높은 오류 복원 레벨 H의 원본 QR코드를 버전별로 1개씩 제작한다. 두 번째 과정으로 원본 QR코드에 가로, 세로, 대각선, 타원형의 손상을 입혀 실험 QR코드를 제작한다. QR코드의 크기에 따라 가로, 세로의 각 방향으로 백색을 한 줄씩 추가하고 위치를 위아래 또는 좌우로 이동하면서 다양한 크기로 손상을 가한다. 또한 위치 검출 패턴으로부터 대각선 방향으로 백색을 추가하여 손상을 가하고, 위치 검출 패턴의 좌표에 따라 백색의 타원형을 추가하여 손상을 가한다. 동일한 방식으로 QR코드의 데이터 영역을 손상된 실험 데이터를 버전 별로 각 61개씩 제작하였다. 세 번째 과정에서는 두 번째 과정에서 제작한 실험 데이터를 선별한다. 손상을 가했음에도 인식되는 QR코드는 알고리즘 적용 여부와 상관없이 복원 성공으로 판단되기 때문에 정확한 복원율 판단을 위해 실험 데이터에서 제외한다. [표 5]는 제안된 알고리즘의 성능을 확인하기 위한 원본 및 버전 별 실험 QR코드의 이미지를 보여준다.

[표 5] 실험에 사용한 버전 별 손상된 QR코드

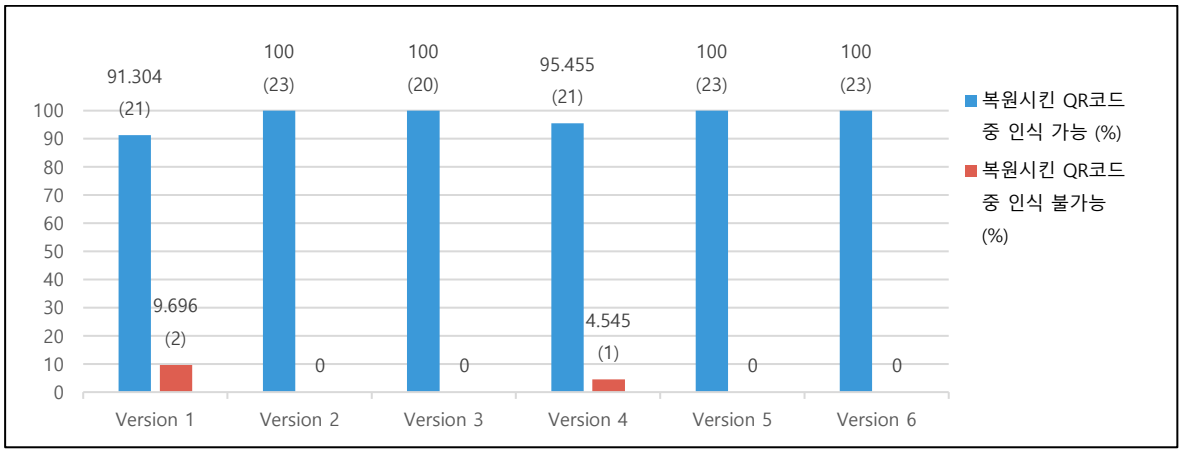
[Table 5] Damaged QR Code by Version used in the Experiment

버전	원본	손상 후	실험 QR코드 개수
1			23
2			23
3			20

Copyright ⓒ 2024 KCTRS

4			22
5			23
6			23

[표 5]를 보면 버전마다 실험 QR코드의 표본 수가 다르게 나타난다. 이는 QR코드 내의 데이터가 랜덤하게 배치되기 때문에 같은 부분의 손상이라도 버전이나 데이터 배치에 따라 인식 여부가 결정되기 때문이다. 이렇게 제작된 실험 QR코드 134개를 제안한 알고리즘에 적용하여 실험을 진행하였다. [그림 6]은 제안한 알고리즘에 대한 성능 결과를 그래프로 나타낸 것이다.



[그림 6] 실험 결과

[Fig. 6] The Results of the Experiment

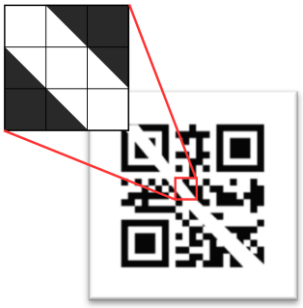
[그림 6]을 보면 버전별로 복원시킨 QR코드에 대한 인식률을 막대그래프로 나타내었다. 파란 막대그래프 상단 괄호 안의 숫자는 복원된 QR코드 중 카메라를 통해 인식되는 QR코드의 개수를 나타낸다. 빨간 막대그래프 상단 괄호 안의 숫자는 인식이 되지 않은 QR코드의 개수를 나타낸다. 막대그래프 괄호 안의 숫자를 통해 실험 QR코드 134개 모두 복원된 것을 알 수 있다. 복원되어 인식된 QR코드의 수를 아래의 식(3)에 적용하여 인식률을 계산한다.

$$\frac{\text{복원 후 인식된 } QR\text{코드 개수}}{\text{버전별 실험 } QR\text{코드 전체 개수}} \times 100(\%) \tag{3}$$

실험 QR코드 중 버전 2, 3, 5, 6에서는 100%의 인식률을 나타냈으며, 버전 1에서는 91.304% 인식률을 버전 4에서는 95.455%의 인식률을 보였다. 이를 통해 제안된 알고리즘을 사용하였을 때 복원시킨 QR코드 중 평균적으로 97.793%의 확률로 인식이

Copyright ⓒ 2024 KCTRS

가능하였으며, 평균 2.206%의 확률로 인식이 불가능하다는 것을 알 수 있다. 이러한 결과는 제안된 알고리즘은 초기 인식 패턴에서 포맷 정보를 제외한 모든 초기 인식 패턴의 복원이 가능하도록 설계되었다. 따라서 데이터의 손실로 인해 복원이 불가능한 경우가 아니면 복원된 모든 QR코드는 인식이 가능하게 된다. 복원된 QR코드 중 인식되지 않은 QR코드의 이유를 [그림 7]에서 보여준다.



[그림 7] 실험 QR코드 중 인식되지 않은 QR코드

[Fig. 7] QR Code Not Recognized among Experimental QR Code

[그림 7]은 Patch를 이용한 데이터 손실 판단이 잘못된 경우를 나타낸다. Patch는 영역 안에 모든 픽셀값이 백색인 경우에는 빛 번짐으로 인한 데이터 손실로 판단하는데, [그림 7]에서와 같이 손실된 부분이 Patch의 일부분에 걸치게 되는 경우에는 이를 손실로 판단할 수 없게 된다. 이에 따라, 데이터 복원이 가능한 것으로 A 영역의 데이터 손실률이 잘못 계산되어 복원은 되었지만, 인식이 되지 않는 경우가 발생하게 된다.

4. 결론

본 논문에서는 QR코드의 데이터에 대한 손실률을 판단하여 데이터 복원이 가능할 경우 초기 인식 패턴 복원 알고리즘을 적용하여 QR 코드 인식률을 높이는 방법을 제안하였다. 인식되지 않는 손실된 QR코드에 대하여 제안된 알고리즘을 사용하였을 때, 약 98%의 확률로 손상되었던 QR코드를 인식할 수 있는 수준으로 복원하는 성능을 보였다. 하지만, 나머지 약 2%에 해당하는 QR코드 데이터에 대한 손실률의 판단이 잘못된 경우에는 복원 후에도 인식이 되지 않는 문제가 발생한다. 이에 대한 원인으로는 정사각형 모양의 Patch 일부분에 빛 번짐이 걸친 경우 데이터 손실로 판단하지 못했기 때문이다. 본 연구의 결과를 기반으로 추후 연구에서는 데이터 손실률 판단과 관련하여 흑과 백이 나열된 규칙만을 가지고 데이터 손실을 판단하는 방법이 아닌 전체적인 QR코드를 인식하고 이미지 처리 학습을 기반으로 한 딥러닝 모델을 통해 데이터 영역의 손실률 계산 방법을 연구해 보고자 한다.

5. 감사의 말

This research was supported by the MISP(Ministry of Science and ICT), Korea, under the National Program for Excellence in SW supervised by the IITP(Institute of Information & communications Technology Planning & Evaluation) (2019-0-01219).

Copyright ⓒ 2024 KCTRS

References

[1] Hyeong-min Park, Tae-eun Kim, Gae-ul Kim, Won-young Jang, Kyung-roul Lee, Sun-Young Lee, Improvement of QR Code Access Control System Based on Lamport Hash Chain, International Conference on Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing, (2019), pp.824-833.
DOI: 10.1007/978-3-030-22263-5_79

[2] Seung-Joo Choi, Min-Joo Sim, Hwa-Jeong Seo, The Blockchain Delivery System for Secure Privacy with QR Code and Smart Glasses, Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering, (2020), Vol.24, No.5, pp.630-637.
DOI: 10.6109/jkiice.2020.24.5.630

[3] L. Karrach, E. Pivarčiová, P. Bozek, Recognition of Perspective Distorted QR Codes with a Partially Damaged Finder Pattern in Real Scene Images, Applied Sciences, (2020), Vol.10, No.21.
DOI: 10.3390/app10217814

[4] Joon-hyeon Bae, Won-kee Hong, Jae-pil Ko, Code Embedding and Detection for Camera Identifiable Photos, Journal of Advanced Navigation Technology, (2021), Vol.25, No.2, pp.156-161.
DOI: 10.12673/jant.2021.25.2.156

[5] Noh-young Park, Jong-hee Park, Woon-tack Woo, QRCode Region Detection and Tracking Method for Augmented Reality, Proceedings of the Korean Information Science Society Conference, The Korean Institute of Information Scientists and Engineers, (2010)

[6] MI-Young Bae, Dae-Jea Jo, Han-Kyu Lim, The analysis of the performance of the QR code scanner for the various practical use, Proceedings of the Korean Information Science Society Conference, The Korean Institute of Information Scientists and Engineers, (2013)

[7] Eun-Ji Lee, Ji-Kyung Jang, Research Trend Analysis of QR Code, Proceedings of the Korean Society of Computer Information Conference, the Korean Society of Computer Information Conference, (2021)

[8] https://www.qrcode.com/ko/about/version.html, Dec 20 (2023)

[9] Dae-Jea Cho, A study on Digital Watermark Generation Method using QR Code, Proceedings of KIIT Conference, Korean Institute of Information Technology, (2013)
Available from: https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE02172638

[10] Dae-Jea Cho, Jae-Sung Koh, A Study on Method to Improve Recognition Rate of Digital Watermark Using QR Code, The Journal of Korean Institute of Information Technology, (2014), Vol.12, No.10, pp.173-179.
DOI: 10.14801/kitr.2014.12.10.173

[11] Han-Seong Park, Hyeon Do, Tae-Ho Kim, Seung-Ju Jang, Jae-Woong Lee, Implementation of Error Recovery Systems for 2D Barcode, Proceedings of Symposium of the Korean Institute of communications and Information Sciences, Korean Institute of Information Technology, (2015)
Available from: https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE06564920

Copyright ⓒ 2024 KCTRS